

Лабораторная работа №1. Вариант №2.

Задание 1. Используя файл `dictionary_2026.txt`, выполните приведенные ниже подзадачи.

Решением каждой подзадачи является одна содержащая последовательный набор команд строка, выполняемая в CLI.

- 1) Подсчитайте количество всех слов в словаре. Вывод вашей команды должен содержать только количество слов. Подсказка: Также обратите внимание на параметры, с которыми можно запускать утилиты, получить информацию о параметрах для утилиты поможет ее вызов с флагом `--help`.
- 2) Найдите число слов, которые содержат **ровно** 2 буквы 'с' без учета их регистра.
- 3) Найдите число слов, которые содержат **ровно** 2 буквы 't', отделенные друг от друга хотя бы одним другим символом.
- 4) Определите первые 3 упорядоченных набора из 3-х первых букв, которые наиболее часто встречаются для слов, которые не содержат смежные 'о'. Пример: слово «room». Выведите 4 первых наиболее часто встречающихся набора в порядке частоты их появления в файле.

Задание 2. Для выполнения данного задания вам понадобится файл `faculty_2.csv`. В файле возможно наличие случайных пробелов в начале или конце слов, добавленных оператором по ошибке. Для данного файла гарантируется, что все фамилии преподавателей записаны в качестве одного слова. Напишите `bash`-скрипт с именем `script.sh`, последовательно решающий следующие задачи:

- 0) Создание пустой директории с именем `data_analysis`. Убедитесь, что ваш скрипт корректно отрабатывает в случае, когда директория с данным именем уже существует.
- 1) Создание файла `research_themes` внутри директории `data_analysis`, который содержит все уникальные темы исследований в алфавитном порядке, а последняя строка в данном файле это число всех уникальных направлений исследования.
- 2) Создание файла `medium_groups.txt` внутри директории `data_analysis`, который будет содержать названия всех направлений исследования, в которых принимают участие более 6 человек, но менее 10 человек.
- 3) Создание файла `joined.csv` внутри директории `data_analysis`, который содержит полную информацию о всех исследователях, занимающихся одновременно направлениями "Computer Security", "Philosophy" и "Biomedicine".
- 4) Создание файла `sorted_names.txt` внутри директории `data_analysis`, который содержит имена и фамилии всех исследователей в алфавитном порядке их фамилий.